金仁杰

自动化 2023 级本科 · 保研天津大学 仪器科学与技术（学硕） | 中共预备党员

邮箱：ffgxfvy5562@163.com
GitHub：github.com/ffgxfvy
主页：ffgxfvy.github.io/personal-site

教育背景

中国石油大学（北京）克拉玛依校区 • 自动化专业（工学学士） **2023.09 – 2027.06（保研天大）**

- **学业与英语**：GPA **4.01 / 5.0**（专业排名 **8 / 107**，前 7.48%）；CET-6（501 分）、CET-4（563 分）。
- **主要荣誉**：2023–2024 学年**国家奖学金**；连续两年获评「三好学生标兵」「科技创新先进个人」；2024–2025「优秀团员」。
- **核心课程**：高等数学 A(I) 100 · 计算机辅助绘图 99 · 过程检测仪表 96 · 计算机网络与通信 96 · 计算机控制系统/C++/电机与拖动 94 · 微机原理/PLC/C语言 93 · 自动控制原理 91。

第一作者学术论文（EI 会议论文 ×2，代码与仿真图全开源）

1. Research on Optimized Fuzzy PID Temperature Control Strategy Based on Improved PSO **第一作者 • MATLAB/Simulink**

针对工业大滞后非线性温度控制，引入改进惯性权重、动态学习因子及 Levy 飞行逃逸策略优化模糊 PID 参数，从超调量、调节时间与 ITAE 等 12 维度对比证明显著优于传统 PID 与常规 PSO。

2. Fractional-Order Sliding Mode Trajectory Tracking Control of Quadrotor UAVs Based on Improved PSO **第一作者 • 鲁棒跟踪控制**

建立六自由度四旋翼耦合动力学模型，结合分数阶微积分算子与改进粒子群整定滑模参数，在强外部气动扰动下显著抑制高频抖振并实现三维螺旋轨迹快速收敛。

代表工程与科研项目（多方向完整交付）

基于 LeRobot ACT 的工业仪表擦拭机械臂模仿学习研究 **项目负责人 • 中国机器人与AI大赛省三 • lerobot-act-wiping-arm**

- 构建「观察-抓取-擦拭-跳过-归位」桌面机械臂闭环流程；针对强光反射、遮挡与随机偏置系统划分 **8 类工况共 201 episodes**（39–89 min 云端训练 + 本机部署闭环）。
- 围绕视角标准化、Action Chunk 尺度调优与失败样本回溯持续微调，实测综合成功率由 **76.8%** → **91.2%**（真机补擦闭环稳定）。

工业控制策略离线强化学习（CQL / GRU / TCN 三代迭代） **独立算法与验证 • offline-rl-industrial-control**

- 面向工业固定数据集开展 CQL → GRU 历史编码 → CQL+TCN 因果卷积三代演进；100 个独立随机种子下评测平均回报从 **6.224 ± 3.168** 提升至 **30.442 ± 2.067**（+389%），配套 66 项 pytest 与 CI。

2025 全国电赛（E 题）• TI MSPM0G3507 + K230 自行瞄准小车 **项目负责人 • 新疆二等 • eec-auto-aiming-car**

- 采用 TI MSPM0G3507 + XDS110ETP 与 8 路光电传感器实现位置式 PID 差速寻迹，结合 CanMV-K230 视觉识别与 50Hz 双轴增量式 PID 云台触发紫外激光；实测巡迹误差 **1.2 mm**、2m 瞄准偏差 **0.8 cm**、响应 **183 ms**。

工业设备巡检管理系统 & 局域网 P2P 文件同步 v2 **独立工程 • equipment-inspection / p2p-sync**

- **全栈巡检系统**：基于 SpringBoot 3 + MyBatis-Plus + Vue 3 + ECharts + Docker 将仪表巡检痛点数字化，实现任务状态机、`@Transactional` 三表联动与 POI 导入/导出；通过 46 项 JUnit 单测 + 19 项 API 实测。
- **P2P 同步 v2**：基于 Python Socket(UDP+TCP) 重构断点续传与 SHA-256 原子校验，附 90 项 pytest 契约与 GitHub Actions CI。

竞赛奖项全览与综合素质

- **第 18 届先进机器人及仿真技术大赛**：国家二等奖 ×1、国家三等奖 ×3
- **2025 中国大学生计算机设计大赛**：国家二等奖
- **第 7 届全国高校计算机能力挑战赛 Word**：国家二等奖
- **第 17 届蓝桥杯（单片机设计与开发）**：国家三等奖 / 省一等奖
- **先进成图大赛**：机械类个人二等奖（第 3 名）、团体一等奖
- **数学建模 & 统计建模（2024、2025）**：统计建模省一 ×2、数模国赛省二 ×2
- **跨校交流与国际实践**：2025 春北京校本部交流；2025 暑期赴哈萨克斯坦阿特劳石油天然气大学实践
- **志愿与体育素养**：累计志愿 **183.5 h**；校运会男子 5000 米冠军；连续三年克拉玛依马拉松；中羽四级+

注：公开网络版简历已主动脱敏手机号与学号，完整联系方式请通过邮箱 ffgxfvy5562@163.com 联系获取。 代码与实验证明：github.com/ffgxfvy